

RAPPORT TRYHACKME

SDLC - Software Development Lifecycle

Résumé

Ce rapport documente la complétion du room TryHackMe "SDLC" qui présente le cycle de vie du développement logiciel (Software Development Lifecycle). Le room couvre les différentes phases du SDLC, les principes DevOps avec le framework CALMS, et les métriques essentielles pour mesurer l'efficacité du processus de développement.

Objectifs d'apprentissage

- Comprendre les phases du SDLC (6-8 phases)
- Maîtriser le framework CALMS pour DevOps
- Connaître les métriques DevOps essentielles
- Appliquer les concepts dans un exercice pratique

Ibrahim Kakaev

Décembre 2025

Plateforme : TryHackMe

Room : SDLC

Difficulté : Facile

URL : <https://tryhackme.com/room/sdlc>

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Qu'est-ce que le SDLC ?	3
1.2	Objectifs du SDLC	3
1.3	Informations sur le Room	3
2	Task 1 : Introduction	4
2.1	Présentation	4
3	Task 2 : SDLC	5
3.1	Vue d'ensemble	5
3.2	Modèles SDLC	5
4	Task 3 : SDLC Phases Part 1	6
4.1	Les premières phases	6
4.2	Phase 1 : Planning Stage (Feasibility Stage)	6
4.3	Phase 2 : Requirements Definition	6
4.4	Phase 3 : Design and Prototyping	6
4.5	Questions et Réponses	6
5	Task 4 : SDLC Phases Part 2	8
5.1	Phase 4 : Software Development	8
5.2	Phase 5 : Testing	8
5.3	Phase 6 : Deployment	8
5.4	Phase 7 : Operations and Maintenance	8
5.5	Questions et Réponses	9
6	Task 5 : DevOps	10
6.1	Le framework CALMS	10
6.2	Automatisation et "X as Code"	10
6.3	Partage (Sharing)	10
7	Task 6 : DevOps Metrics	11
7.1	Métriques essentielles	11
7.2	MTTR - Mean Time To Recovery	11
7.3	Communication du risque	11
7.4	Questions et Réponses	11
8	Task 7 : Production of the Droids	13
8.1	Exercice pratique	13
8.2	La loi de Brooks	13
8.3	Stratégie de résolution	13
8.4	Étapes pour obtenir le flag	13
9	Récapitulatif des Réponses	14
9.1	Task 2 : SDLC	14
9.2	Task 3 : SDLC Phases Part 1	14
9.3	Task 4 : SDLC Phases Part 2	14
9.4	Task 5 : DevOps	14
9.5	Task 6 : DevOps Metrics	14
9.6	Task 7 : Production of the Droids	14

10 Annexes	15
10.1 Annexe A : Vue d'ensemble des phases SDLC	15
10.2 Annexe B : Métriques DevOps	15
10.3 Annexe C : Framework CALMS	16
10.4 Annexe D : Ressources	16

1 Introduction

1.1 Qu'est-ce que le SDLC ?

Le Software Development Lifecycle (SDLC) est un ensemble de pratiques qui constituent un framework pour standardiser la construction d'applications logicielles. Le SDLC définit les tâches à effectuer à chaque étape du développement logiciel.

1.2 Objectifs du SDLC

- Améliorer la qualité du logiciel
- Optimiser le processus de développement
- Dépasser les attentes des clients
- Respecter les délais et estimations de coûts
- Maximiser l'efficacité et réduire les coûts

1.3 Informations sur le Room

Nom : SDLC

Plateforme : TryHackMe

URL : <https://tryhackme.com/room/sdlc>

Difficulté : Facile

Nombre de Tasks : 7

Compétences : SDLC, DevOps, Métriques

2 Task 1 : Introduction

2.1 Présentation

Ce room se concentre sur le framework SDLC (Software Development Lifecycle), ses phases et ses composants.

Q1 : I'm ready to start!

R : No answer needed

3 Task 2 : SDLC

3.1 Vue d'ensemble

Le SDLC fournit les directives nécessaires pour créer une application logicielle en divisant les tâches en phases. Les entreprises peuvent choisir de réorganiser ces phases en les divisant ou les unifiant en **6-8 phases**.

3.2 Modèles SDLC

Les modèles SDLC incluent :

- Waterfall (Cascade)
- Agile
- DevOps
- Spiral
- V-Model

Exemple : On peut fusionner la phase de test avec la phase de développement dans les scénarios où la sécurité est introduite à chaque étape de développement.

Q1 : How many phases can an SDLC have ? (Format X-Y)

R : 6-8

4 Task 3 : SDLC Phases Part 1

4.1 Les premières phases

Les premières phases se concentrent sur la décomposition du projet ou de l'application avant de passer au développement.

4.2 Phase 1 : Planning Stage (Feasibility Stage)

Planning Stage (Étape de faisabilité)

- Détermination de la portée et de l'objectif de l'application
- Planification et implémentation du développement logiciel
- Maintien du projet focalisé sur son objectif original
- Établissement des limites du projet

4.3 Phase 2 : Requirements Definition

Requirements Definition (Définition des exigences)

- Détermination de la première idée pour un prototype
- Collecte des informations essentielles
- Définition des besoins fonctionnels et non-fonctionnels
- Documentation des spécifications

4.4 Phase 3 : Design and Prototyping

Design and Prototyping (Conception et prototypage)

- Définition des interfaces utilisateur (UI)
- Spécification des exigences réseau
- Architecture système
- Création de prototypes

4.5 Questions et Réponses

Q1 : What phase focuses on determining the first idea for a prototype ?

R : Requirements Definition

Q2 : What stage is also known as the "Feasibility Stage" ?

R : Planning Stage

Q3 : When do you outline the user interfaces and network requirements ?

R : Design and Prototyping

5 Task 4 : SDLC Phases Part 2

5.1 Phase 4 : Software Development

Software Development (Développement logiciel)

- Écriture du code source
- Implémentation des fonctionnalités
- Intégration des composants
- Revue de code

5.2 Phase 5 : Testing

Testing (Tests)

Il est critique de tester une application avant de la rendre disponible aux utilisateurs. Durant cette phase :

- Revue du logiciel avec des outils automatisés (scanners de code source)
- Vérification des standards de qualité définis pendant les phases précédentes
- Software Testing Lifecycle avec ses propres phases :
 - Test case design and development
 - Test environment set up
 - Test execution

5.3 Phase 6 : Deployment

Deployment (Déploiement)

- Mise en production de l'application
- Release de nouvelles versions
- Configuration des environnements de production
- Migration des données

5.4 Phase 7 : Operations and Maintenance

Operations and Maintenance (Opérations et maintenance)

- Gestion des problèmes ou bugs reportés par les utilisateurs finaux
- Mises à jour et patches de sécurité
- Optimisation des performances
- Support technique

5.5 Questions et Réponses

Q1 : What phase focuses on handling issues or bugs reported by end-users ?

R : Operations and Maintenance

Q2 : What phase involves releasing new versions of software ?

R : Deployment

Q3 : What phase ensures software meets the standards defined in the requirements phase ?

R : Testing

6 Task 5 : DevOps

6.1 Le framework CALMS

CALMS est un framework qui évalue la capacité d'une entreprise à adopter les processus DevOps.

CALMS = Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing

Pilier	Description
Culture	Changement culturel, collaboration entre équipes Dev et Ops
Automation	Automatisation des tâches répétitives, CI/CD, IaC
Lean	Élimination des gaspillages, amélioration continue
Measurement	Métriques pour mesurer et améliorer les processus
Sharing	Responsabilité partagée, partage des connaissances

6.2 Automatisation et "X as Code"

Quand les équipes de développement et DevOps travaillent ensemble :

- Automatisation des tâches répétitives
- Cohérence à travers l'organisation
- Suivi et monitoring des métriques
- Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, Vagrant)

6.3 Partage (Sharing)

Dans un pipeline DevOps efficace, il y a une responsabilité partagée pour l'application globale entre toutes les équipes, incluant le développement et les opérations.

Q1 : What does CALMS stand for ?

R : Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing

7 Task 6 : DevOps Metrics

7.1 Métriques essentielles

Comprendre les métriques que les ingénieurs DevOps collectent est crucial avant de pouvoir conseiller et introduire la sécurité.

Métrique	Question qu'elle résout
MTTP (Meantime to Production)	Quel est le temps de rotation pour le code source nouvellement commité ?
Deployment Frequency	Quelle est la fréquence de déploiement des releases ?
Average Lead Time	Combien de temps faut-il pour développer, construire, tester et déployer une nouvelle fonctionnalité ?
Deployment Speed	Combien de temps prend le déploiement d'une nouvelle release en production ?
Deployment Agility	Combinaison de la vitesse et fréquence de déploiement
Production Failure Rate	À quelle fréquence les échecs se produisent-ils en production ?
MTTR (Mean Time To Recovery)	Quel est le temps de récupération après un échec ?

7.2 MTTR - Mean Time To Recovery

Quand une interruption partielle ou totale de service se produit, le MTTR mesure le temps de récupération. Si un échec se produit :

- Un fix doit être déployé dès que possible, OU
- Les changements qui ont causé l'échec doivent être rollbackés

Cela implique généralement :

- Monitoring continu de la santé du système
- Alertes aux opérations en cas d'échec
- Processus, outils et permissions pour résoudre les incidents

7.3 Communication du risque

Le risque signifie différentes choses selon les équipes :

- **DevSecOps** : Probabilité d'exploitation d'une vulnérabilité et son impact
- **DevOps** : Taux élevé d'échecs en production

7.4 Questions et Réponses

Q1 : What 2 metrics are used to measure deployment agility ?

R : Deployment speed and frequency

Q2 : What is an essential rate for engineers in Production environments to know if code meets security requirements ?

R : Failure rate

Q3 : What is the measurement for recovery time after a failure ?

R : MTTR

8 Task 7 : Production of the Droids

8.1 Exercice pratique

Ce challenge teste votre compréhension du SDLC en vous demandant d'équilibrer le nombre de développeurs, l'allocation des sprints et la qualité du projet.

8.2 La loi de Brooks

Brooks's Law :

"Adding more human resources to a late software project makes it later."

Ajouter plus de ressources humaines à un projet logiciel en retard le rend encore plus en retard.

Cela signifie que simplement augmenter le nombre de développeurs ne garantit pas une progression plus rapide ; au contraire, cela peut causer de l'inefficacité et des délais de communication.

8.3 Stratégie de résolution

Pour réussir le challenge :

Configuration recommandée :

- **Nombre de développeurs** : 3
- **Nombre de sprints** : 10
- **Distribution des sprints** :
 - Planning : 1 sprint
 - Requirements : 1 sprint
 - Design : 1 sprint
 - Software Development : 4 sprints
 - Testing : 1 sprint
 - Deployment : 1 sprint
 - Operations : 1 sprint

8.4 Étapes pour obtenir le flag

1. Configurer le nombre de développeurs (3)
2. Configurer le nombre de sprints (10)
3. Distribuer les sprints entre les phases
4. Cliquer sur "Show Results"
5. Afficher les 12 mois
6. Vérifier que le revenu a doublé
7. Le flag s'affiche

Q1 : What is the flag that you receive once you have doubled the empire's investment ?

R : THM{Ruler.of.the.SDLC.Droids}

9 Récapitulatif des Réponses

9.1 Task 2 : SDLC

Question	Réponse
Phases SDLC (format X-Y)	6-8

9.2 Task 3 : SDLC Phases Part 1

Question	Réponse
First idea for prototype	Requirements Definition
Feasibility Stage	Planning Stage
UI and network requirements	Design and Prototyping

9.3 Task 4 : SDLC Phases Part 2

Question	Réponse
Handling bugs from end-users	Operations and Maintenance
Releasing new versions	Deployment
Meeting requirements standards	Testing

9.4 Task 5 : DevOps

Question	Réponse
CALMS acronym	Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing

9.5 Task 6 : DevOps Metrics

Question	Réponse
Deployment agility metrics	Deployment speed and frequency
Code security requirements rate	Failure rate
Recovery time measurement	MTTR

9.6 Task 7 : Production of the Droids

Question	Réponse
Flag (double investment)	THM{Ruler.of.the.SDLC.Droids}

10 Annexes

10.1 Annexe A : Vue d'ensemble des phases SDLC

Les 7 phases du SDLC :

1. Planning Stage (Feasibility Stage)

→ Portée, objectif, limites du projet

2. Requirements Definition

→ Première idée de prototype, spécifications

3. Design and Prototyping

→ UI, architecture, exigences réseau

4. Software Development

→ Écriture du code, implémentation

5. Testing

→ Vérification qualité, tests automatisés

6. Deployment

→ Mise en production, releases

7. Operations and Maintenance

→ Support, bugs, mises à jour

10.2 Annexe B : Métriques DevOps

METRIQUES CLES DEVOPS

=====

1. MTTP (Meantime to Production)
 - Temps entre commit et déploiement
 - Amélioration : tests automatisés, petits batches
2. Deployment Frequency
 - Fréquence des déploiements en production
 - Objectif : déploiement à la demande
3. Deployment Speed
 - Temps pour déployer une release
 - Pipeline CI/CD optimisé
4. Deployment Agility
 - = Deployment Speed + Deployment Frequency
5. Failure Rate
 - % de changements nécessitant hotfix
 - Indicateur de qualité du code

6. MTTR (Mean Time To Recovery)
- Temps de recuperation apres incident
 - Monitoring + alertes + processus

10.3 Annexe C : Framework CALMS

Pilier	Objectif	Outils/Pratiques
Culture	Collaboration Dev/Ops	Stand-ups, rétrospectives, blameless postmortems
Automation	Éliminer tâches manuelles	CI/CD, IaC, configuration management
Lean	Réduire le gaspillage	Kanban, value stream mapping
Measurement	Décisions basées sur données	Prometheus, Grafana, ELK Stack
Sharing	Responsabilité partagée	Documentation, knowledge base, pair programming

10.4 Annexe D : Ressources

- TryHackMe Room : <https://tryhackme.com/room/sdlc>
- Intro to DevSecOps : <https://tryhackme.com/room/introductiontodevsecops>
- CALMS Framework : <https://www.atlassian.com/devops/frameworks/calms-framework>
- Brooks's Law : The Mythical Man-Month (Fred Brooks)

Notes importantes

□ Points clés à retenir

- **SDLC = 6-8 phases** selon le modèle choisi (Waterfall, Agile, DevOps)
- **CALMS** est le framework d'évaluation DevOps : Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing
- **Métriques clés :**
 - Deployment Agility = Speed + Frequency
 - Failure Rate = Qualité du code en production
 - MTTR = Résilience et capacité de récupération
- **Brooks's Law** : Ajouter des ressources à un projet en retard le rend encore plus en retard (communication overhead)
- **Testing est essentiel** : Assure que le logiciel respecte les standards définis dans la phase Requirements

Room complété avec succès

TryHackMe - SDLC

Flag : THM{Ruler.of.the.SDLC.Droids}

Ibrahim Kakaev
Décembre 2025

Dans le cadre d'une formation en cybersécurité